



Université de
Sherbrooke

Université de Sherbrooke

Modélisation d'une base de données

Programmation d'une base de données

TD_07

Christina KHNAISSER (christina.khnaisser@usherbrooke.ca)

—
CoFELI/Scriptorum/TD07-enonce (v100), version 1.0.0.a, en date du 2026-04-01

— version modifiée apte à être diffusée —

Introduction

Le présent document présente les objectifs du laboratoire de programmation d'une base de données à partir d'une spécification des exigences d'une base de données.

1. Présentation

1.1. Énoncé

Le travail consiste à programmer un modèle logique de données (MLD) conforme à la spécification des exigences de la base de données.

Il répond aux objectifs spécifiques suivants :

- Création des domaines;
- Création des relations;
- Création des vues :
 - Créer une vue pour calculer IQA des stations.
 - Créer une vue pour calculer IQA des territoires.
- Création des procédures :
 - Créer des procédures pour permettre d'insérer des stations et leur emplacement.
- Création des fonctions et automatismes :
 - Créer une fonction pour calculer l'IQA d'une station spécifique.
 - Créer une fonction pour calculer l'IQA d'un territoire spécifique.
 - Vérifier qu'un territoire n'a pas couvert par plus que cinq stations en même temps.
- Création d'un jeu de données pour tester le comportement de la base de données.

1.2. Environnement de travail

- Système de gestion de bases de données : *PostgreSQL*.
- Atelier de développement : *DataGrip* ou *pgAdmin 4*

- Un outil de création de diagrammes : *MoCoDo*, *LucidChart*, *Draw.io* ou *PlantUML*.
- Un outil de création de documents : *Asciidoc* ou *Microsoft Word*.
- Les documents de référence :
 - Le document de vision du produit SSAQ (SSAQ_DDV.pdf);
 - Le document de spécification des exigences de la base de données (SSAQ_SEBD.docx)

2. Plan de travail

2.1. Modalité de travail

Le travail doit être réalisé en équipe de deux personnes.

2.2. Livrables

Les livrables prévus sont :

- la spécification des exigences de la base de données (SEBD).
- le programme pour la création du schéma relationnel incluant : les domaines, les tables, les vues, les fonctions et les automatismes.

2.3. Évaluation

La remise du livrable vaut deux points.

2.4. Découpage des activités

Dans le cadre du travail dirigé en laboratoire, chaque personne doit :

1. normaliser le MLD;
2. réaliser une première ébauche du programme SQL en mode itératif :
 - a. création des domaines;
 - b. création des relations;
 - c. création des vues;
 - d. création des fonctions et des procédures;
 - e. création des automatismes;
 - f. création d'un jeu de données pour tester le comportement de la base de données.
3. passer en revue le document SEBD afin de l'annoter pour y inclure les tâches à accomplir.

Après le travail dirigé, chaque personne doit, dans le cadre de son travail autonome :

1. compléter le MLD ébauché en travail dirigé;
2. compléter les programmes;
3. compléter et réviser le document SEBD;

Références

MoCoDo

<https://www.mocodo.net>

LucidChart

<https://lucid.co>

Draw.io

<https://app.diagrams.net>

PlantUML

<https://plantuml.com/fr/>

GitHub-IFT187

<https://github.com/christina-khnaisser/IFT187>

Produit le 2026-04-09 18:09:53 UTC



Université de Sherbrooke